

КАФЕДРА Информационная безопасность

Разработка защищенной БД информационной системы «Меломан»

Студент	<u>ИУ8Ц-101</u>	<u> </u>	<u>К.С. Чудновская</u>
	(группа)	(подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Руководитель курсового проекта		<u> </u>	<u>Е. В. Глинская</u>
		(подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

2025 г.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

ИУ8

(индекс)

М.А. Басараб

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

**З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине Безопасность систем баз данных

Студент группы ИУ8Ц-101

Чудновская Ксения Сергеевна

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы Разработка защищенной БД информационной системы

«Меломан».

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебно-практическая

Источник тематики (кафедра, кафедра ИУ8
предприятие, НИР)

Задание Проанализировать существующую проблему информационной безопасности и защиты информации в базах данных информационной системы «Меломан».

Представить решение проблемы информационной безопасности и защиты информации в базах данных информационной системы «Меломан».

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка (Отчет по КР) на листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Презентация

Флешка

Дата выдачи задания « » февраля 2025 г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

Е.В. Глинская

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

К.С. Чудновская

(И.О. Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Безопасность систем баз данных
Студент группы ИУ8Ц-101 Чудновская Ксения Сергеевна
(Фамилия, имя, отчество)
Тема курсовой работы Разработка защищенной БД информационной системы
«Меломан».

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы	22.02.2025 <i>Планируемая дата</i>			
2.	Анализ предметной области; Проектирование системы базы данных	05.04.2025 <i>Планируемая дата</i>			
3.	Реализация системы базы данных; Разработка и реализация средств защиты БД	26.04.2025 <i>Планируемая дата</i>			
4.	Оформление РПЗ (Отчета)	10.05.2025 <i>Планируемая дата</i>			
5.	Подготовка доклада и презентации	10.05.2025 <i>Планируемая дата</i>			
6.	Защита курсовой работы	16.05.2025 <i>Планируемая дата</i>			

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ.....	6
1.1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6
1.2 ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ.....	6
1.3 ПОСТРОЕНИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ (КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ) МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2 ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ.....	8
2.1 ТАБЛИЦЫ	8
2.1.1 Таблица Музыкант	8
2.1.2 Таблица Группа	9
2.1.3 Таблица Музыка.....	9
2.1.4 Таблица Альбом	10
2.1.5 Таблица Жанр	11
2.1.6 Таблица типЗаписи.....	11
2.1.7 Таблица Страна	12
2.2 ЗАПРОСЫ.....	13
2.2.1 Запрос на добавление.....	14
Добавление музыканта.....	14
Добавление музыки.....	15
Добавление альбома.....	15
2.2.2 Запрос на удаление.....	18
2.2.3 Запрос на редактирование	19
2.2.4 Запрос на поиск.....	21
3 РАЗРАБОТКА МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	23
3.1 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НСД.....	23
3.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	23
3.3 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ	24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	26

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире информационных технологий базы данных играют центральную роль в автоматизации и оптимизации различных процессов, связанных с хранением и обработкой данных. Одной из таких областей является управление коллекциями музыкальных носителей, таких как компакт-диски и кассеты. Сбор и хранение музыкальной коллекции может представлять собой сложную задачу, особенно когда коллекция расширяется и становится более разнообразной.

Целью данного курсового проекта является создание защищенной базы данных (БД) для информационной системы «Меломан», которая автоматизирует процесс поиска и управления музыкальной коллекцией. Система «Меломан» должна обеспечивать эффективное хранение и поиск информации о компакт-дисках и кассетах, а также предоставлять пользователю удобный интерфейс для добавления, удаления и поиска записей по различным критериям, таким как исполнитель, название трека или альбом.

Разработка БД «Меломан» имеет значительное практическое значение, поскольку она может быть использована музыкальными коллекционерами, библиотеками, архивами и другими учреждениями, занимающимися хранением и управлением музыкальными коллекциями. Более того, система «Меломан» может быть полезна для поклонников музыки, желающих организовать и управлять своей личной музыкальной коллекцией.

В рамках данного проекта будет создана БД, которая обеспечит безопасное хранение и поиск информации о музыкальных носителях, а также предоставит пользователю возможность эффективного управления своей коллекцией. Система «Меломан» будет спроектирована с учетом требований безопасности и конфиденциальности, чтобы защитить данные от несанкционированного доступа и утечки.

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1.1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В современную цифровую эпоху каждая организация использует свою собственную систему управления базами данных (СУБД) для обработки информации. «Меломан» — это система управления базами данных, созданная специально для меломанов, в частности для применения в киосках и музыкальных магазинах. Система предназначена для предоставления клиентам эффективного способа поиска информации о их любимых музыкальных произведениях, исполнителях и альбомах.

1.2 ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

База данных может быть доступна на любой операционной системе – Windows, Linux, MacOS. Разработка осуществляется в среде Visual Studio Code с использованием языка программирования Python, графического интерфейса и системы управления базами данных SQLite [1].

1.3 ПОСТРОЕНИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ (КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ) МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

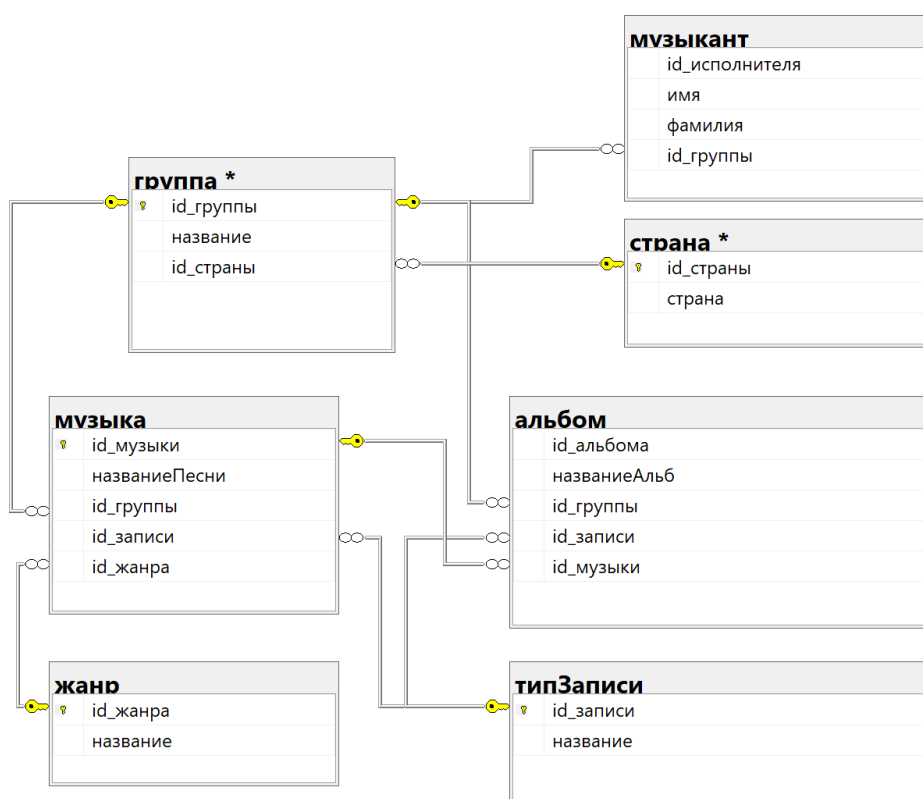


Рис.1 – Информационная модель

В каждой таблице имеются первичные и внешние ключи для установления связей. Целостность данных обеспечивается наличием внешних ключей. Всего было создано 7 таблиц, некоторые из которых взаимосвязаны. Рассмотрим более подробно, какие связи присутствуют.

Таблица «альбом» связана с тремя таблицами:

- с таблицей «группа» - связь «один к одному», так как для каждого альбома существует одна группа;
- с таблицей «типЗаписи» - связь «один к одному», так как для каждого альбома имеется один тип записи;
- с таблицей «музыка» - связь «один ко многим», так как у одного альбома может быть несколько музыкальных произведений.

Таблица «музыка» связана с тремя таблицами:

- с таблицей «группа» - связь «один к одному», так как для каждого музыкального произведения имеется одна группа;
- с таблицей «типЗаписи» - связь «один к одному», так как для каждого музыкального произведения существует один тип записи;
- с таблицей «жанр» - связь «один к одному», так как для каждого музыкального произведения предусмотрен один жанр.

Таблица «группа» связана с таблицей «страна» связью «один к одному», так как у каждой группы есть одна страна.

Таблица «музыкант» связана с таблицей «группа» связью «один к одному», поскольку у каждого музыканта есть одна группа.

2 ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

2.1 ТАБЛИЦЫ

На первом этапе создания физической модели были сформированы таблицы [2].

База данных состоит из следующих таблиц:

1. Музыкант;
2. Группа;
3. Музыка;
4. Альбом;
5. Жанр;
6. Тип записи (типЗаписи);
7. Страна.

```
c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS музыкант (
    id_author INTEGER PRIMARY KEY,
    name_au TEXT,
    family_au TEXT,
    id_group INTEGER
)''')

c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS группы (
    id_group INTEGER PRIMARY KEY,
    name_group TEXT,
    id_country INTEGER
)''')

c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS музыки (
    id_music INTEGER PRIMARY KEY,
    name_music TEXT,
    id_group INTEGER,
    id_zapis INTEGER,
    id_zhanr INTEGER
)''')
```

```
c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS альбом (
    id_album INTEGER PRIMARY KEY,
    name_album TEXT,
    id_music INTEGER,
    id_group INTEGER,
    id_zapis INTEGER
)''')

c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS жанр (
    id_zhanr INTEGER PRIMARY KEY,
    name_zhanr TEXT
)''')

c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS типЗаписи (
    id_zapis INTEGER PRIMARY KEY,
    name_zapis TEXT
)''')

c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS страна (
    id_country INTEGER PRIMARY KEY,
    name_country TEXT
)''')
```

Рис.2 – Создание таблицы с типами данных

2.1.1 Таблица Музыкант

База Данных музыкант				
	id_author	name_au	family_au	id_group
1		Ксения	Чудновская	1
2		Груша	Сладкая	6
3		Робот	Искусственный	7
4		Андроид	Современный	7

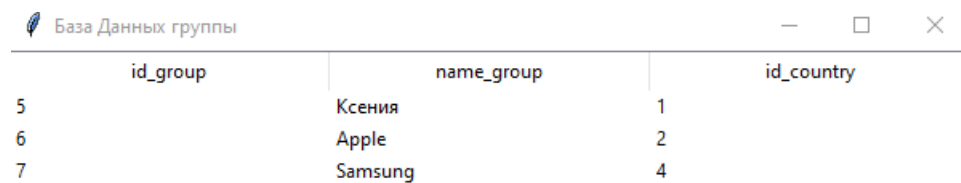
Рис.3 – Таблица «музыкант»

Таблица «музыкант» содержит данные об исполнителях.

Она включает следующие поля:

- `id_author` (идентификационный номер исполнителя) – первичный ключ – тип данных `INTEGER PRIMARY KEY`
- `name_au` (имя исполнителя) – тип данных `TEXT`
- `family_au` (фамилия исполнителя) – тип данных `TEXT`
- `id_group` (группа исполнителя) – внешний ключ, указывающий на таблицу «группа» – тип данных `INTEGER`

2.1.2 Таблица Группа



<code>id_group</code>	<code>name_group</code>	<code>id_country</code>
5	Ксения	1
6	Apple	2
7	Samsung	4

Рис.4 – Таблица «группа»

Таблица «группа» содержит информацию о музыкальных группах.

Она включает следующие поля:

- `id_group` (идентификационный номер группы) – первичный ключ – тип данных `INTEGER PRIMARY KEY`
- `name_group` (название группы) – тип данных `TEXT`
- `id_country` (страна происхождения группы) – внешний ключ, указывающий на таблицу «страна» – тип данных `INTEGER`

2.1.3 Таблица Музыка



<code>id_music</code>	<code>name_music</code>	<code>id_group</code>	<code>id_zapis</code>	<code>id_zhanr</code>
8	Ксения	5	1	2
9	Моя любимая	5	1	3
10	Андроид	7	1	4
11	Яблоко	6	2	3
12	Груша	6	1	3

Рис.5 – Таблица «музыки»

Таблица «музыка» содержит информацию о музыкальных произведениях. Она включает следующие поля:

- **id_music** (идентификационный номер музыкального произведения) – первичный ключ – тип данных INTEGER PRIMARY KEY
- **name_music** (название музыкального произведения) – тип данных TEXT
- **id_group** (идентификационный номер группы, которой принадлежит это произведение) – внешний ключ, указывающий на таблицу «группа» – тип данных INTEGER
- **id_zapis** (идентификационный номер типа записи для этого произведения) – внешний ключ, указывающий на таблицу «типЗаписи» – тип данных INTEGER
- **id_zhanr** (идентификационный номер жанра этого произведения) – внешний ключ, указывающий на таблицу «жанр» – тип данных INTEGER

2.1.4 Таблица Альбом



	id_album	name_album	id_music	id_group	id_zapis
1		Человек	8	5	2
2		Испорченное	11	6	2
3		Новый	10	7	2
4		Человек	9	5	2

Рис.6 – Таблица «альбом»

Таблица «альбом» содержит информацию о музыкальных альбомах. Она включает следующие поля:

- **id_album** (идентификационный номер альбома) – первичный ключ – тип данных INTEGER PRIMARY KEY
- **name_album** (название альбома) – тип данных TEXT
- **id_music** (идентификационный номер музыкального произведения, входящего в этот альбом) – внешний ключ, указывающий на таблицу «музыка» – тип данных INTEGER

- `id_group` (идентификационный номер группы, которой принадлежит этот альбом) – внешний ключ, указывающий на таблицу «группа» – тип данных `INTEGER`
- `id_zapis` (идентификационный номер типа записи для этого альбома) – внешний ключ, указывающий на таблицу «типЗаписи» – тип данных `INTEGER`

2.1.5 Таблица Жанр

	<code>id_zhanr</code>	<code>name_zhanr</code>
2		Спокойно
3		Любовь
4		Классика

Рис.7 – Таблица «жанр»

Таблица «жанр» содержит информацию о музыкальных жанрах.

Она включает следующие поля:

- `id_zhanr` (идентификационный номер жанра) – первичный ключ – тип данных `INTEGER PRIMARY KEY`
- `name_zhanr` (название жанра) – тип данных `TEXT`

2.1.6 Таблица типЗаписи

	<code>id_zapis</code>	<code>name_zapis</code>
1		Диск
2		Кассета

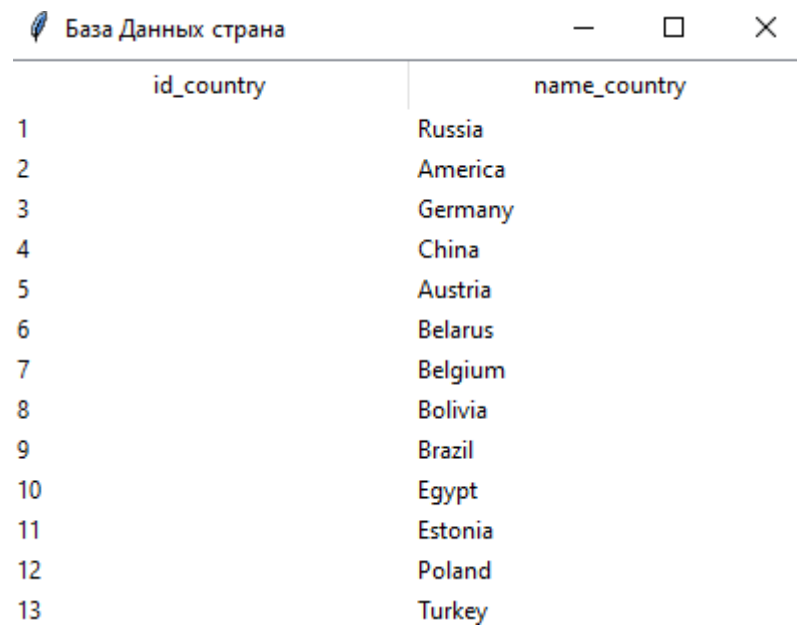
Рис.8 – Таблица «типЗаписи»

Таблица «типЗаписи» содержит информацию о типах записей.

Она включает следующие поля:

- `id_zapis` (идентификационный номер записи) – первичный ключ – тип данных `INTEGER PRIMARY KEY`
- `name_zapis` (название типа записи) – тип данных `TEXT`

2.1.7 Таблица Страна



id_country	name_country
1	Russia
2	America
3	Germany
4	China
5	Austria
6	Belarus
7	Belgium
8	Bolivia
9	Brazil
10	Egypt
11	Estonia
12	Poland
13	Turkey

Рис.9 – Таблица «страна»

Таблица «страна» содержит информацию о странах.

Она включает следующие поля:

- id_country (идентификационный номер страны) – первичный ключ – тип данных INTEGER PRIMARY KEY
- name_country (название страны) – тип данных TEXT

2.2 ЗАПРОСЫ

На втором этапе создания физической модели были сформированы запросы.

В разрабатываемой базе данных предусмотрены следующие запросы:

1. Запрос на добавление
2. Запрос на удаление
3. Запрос на редактирование
4. Запрос на поиск из выпадающего списка
5. Запрос на поиск по введенному тексту.

Запросы 1-3 может выполнять только администратор в режиме управления.

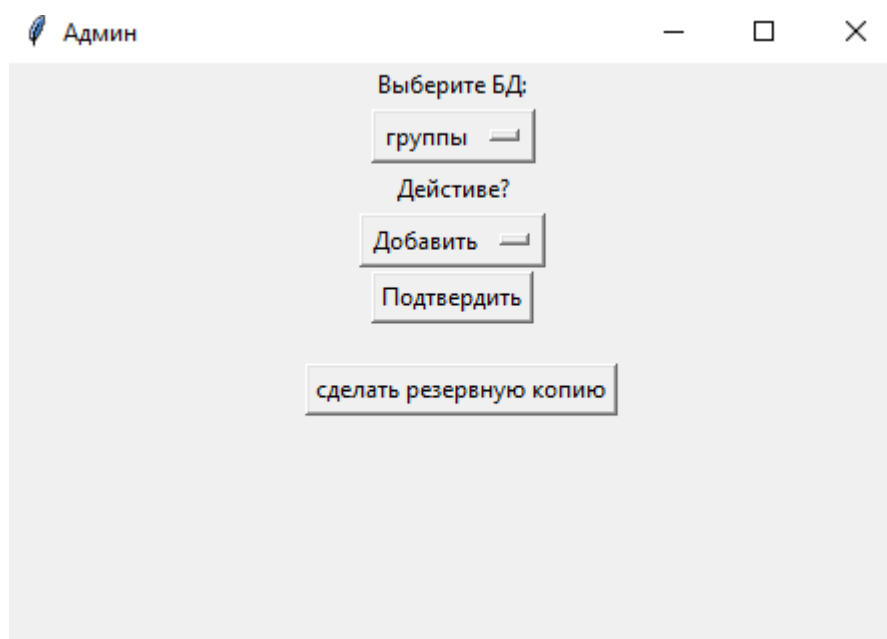


Рис.10 – Режим управления

Для экономии места будут представлены запросы не по всем таблицам базы данных, а только по некоторым из-за их схожести. Тем не менее, мы выделим важные различия между запросами для разных таблиц.

2.2.1 Запрос на добавление

Данный запрос может выполнять исключительно администратор.

Добавление музыканта

Запрос на языке SQL:

INSERT INTO музыкант (name_au, family_au, id_group) VALUES (?, ?, ?),

где «?» – данные для вставки [3]

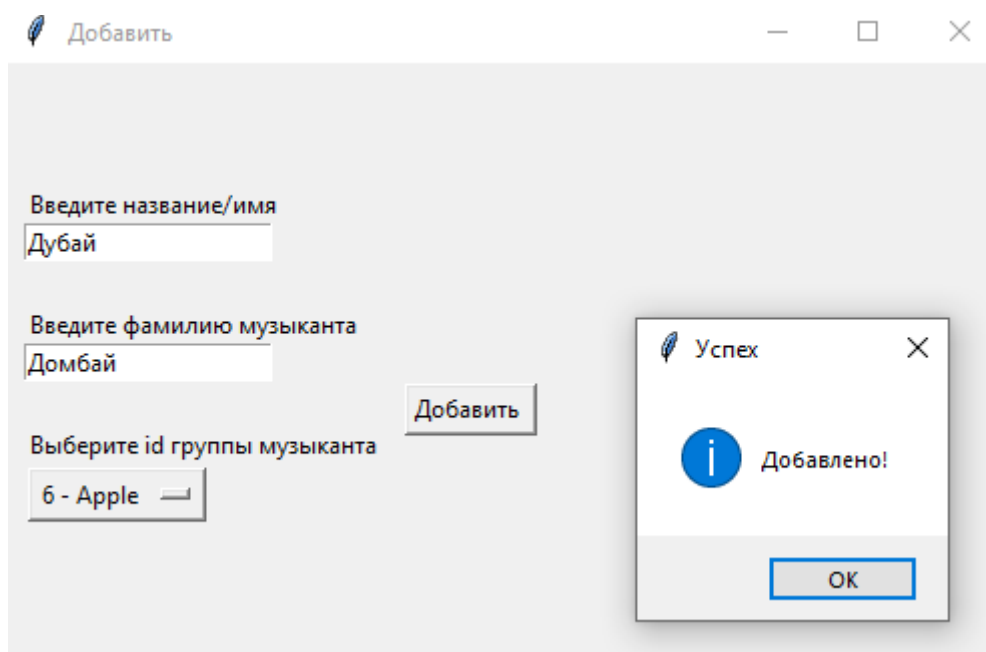


Рис.11 – Функционал добавления музыканта и успешное добавление

Если такой музыкант уже существует, появляется уведомление (рис. 11).

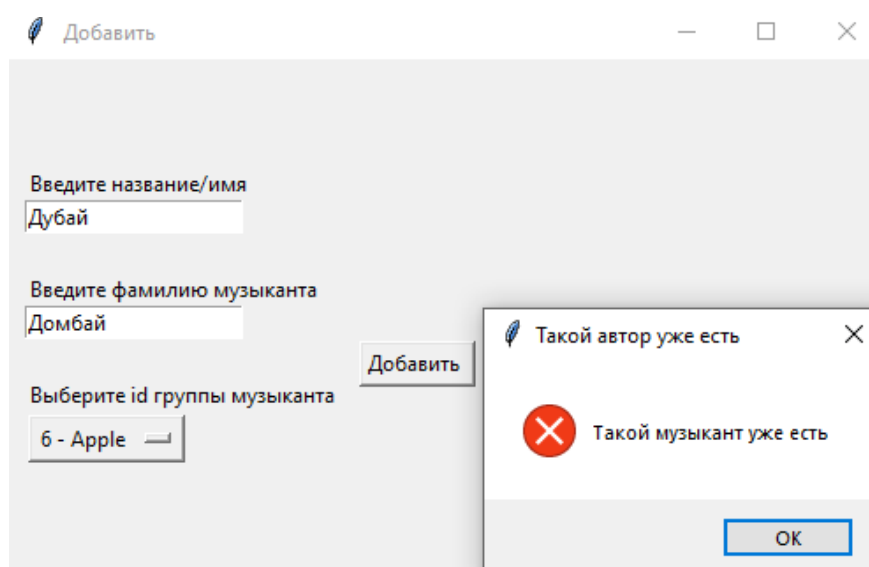


Рис. 12 – Функционал добавления музыканта и предупреждение о существовании данного музыканта

Добавление музыки

Запрос на языке SQL:

```
INSERT INTO музыки (name_music, id_group, id_zapis, id_zhanr) VALUES (?, ?, ?, ?),
```

где «?» – данные для вставки

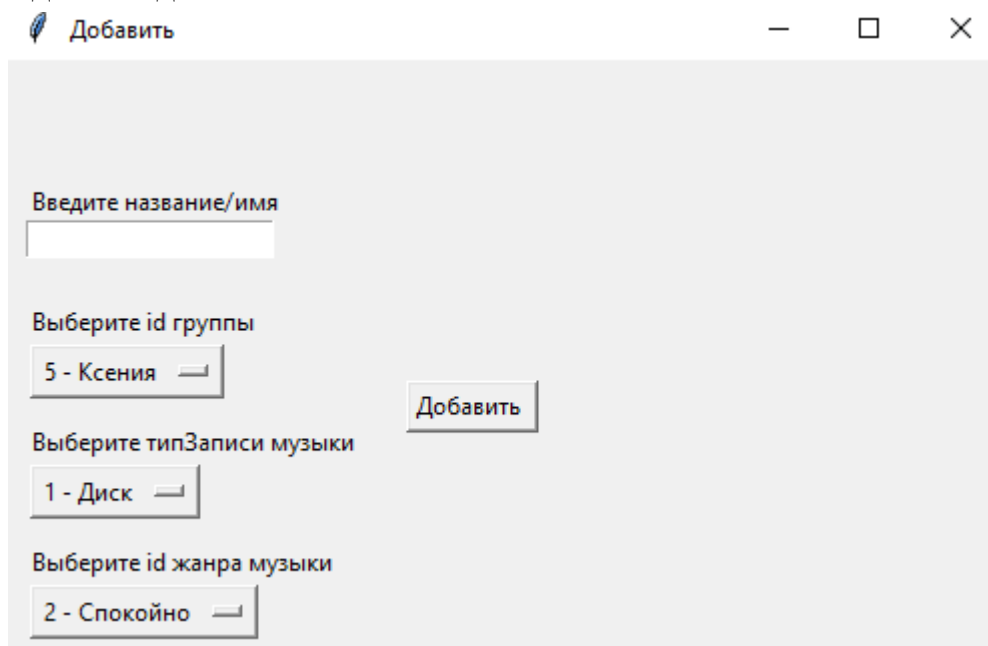


Рис.13 – Функционал добавления музыки

Если такая музыка уже имеется, выводится уведомление (рис. 14).

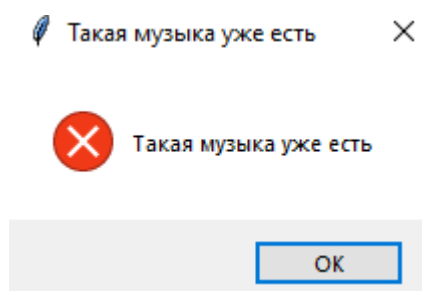


Рис.14 – Предупреждение о существовании данной музыки

Добавление альбома

Запрос на языке SQL:

```
INSERT INTO альбом (name_album, id_music, id_group, id_zapis) VALUES (?, ?, ?, ?),
```

где «?» – данные для вставки

При вызове функции добавления альбома сначала предлагается выбрать группу, а затем выбрать «добавить существующий» или «создать новый» альбом.

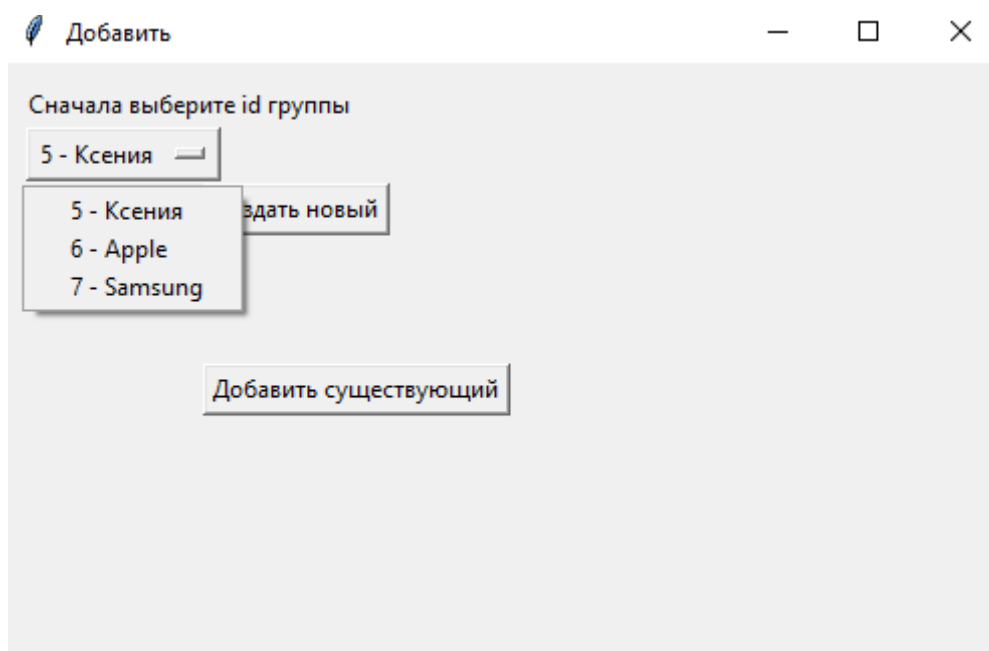


Рис.15 – Функционал добавления альбома

При выборе «создать новый» альбом откроется новое окно (рис. 16), где нужно ввести название нового альбома, выбрать необходимые данные (тип записи, музыку) и затем нажать кнопку «добавить».

Если такое название уже существует, появляется ошибка «Альбом с таким названием уже есть» или «пустое поле», если название не введено.

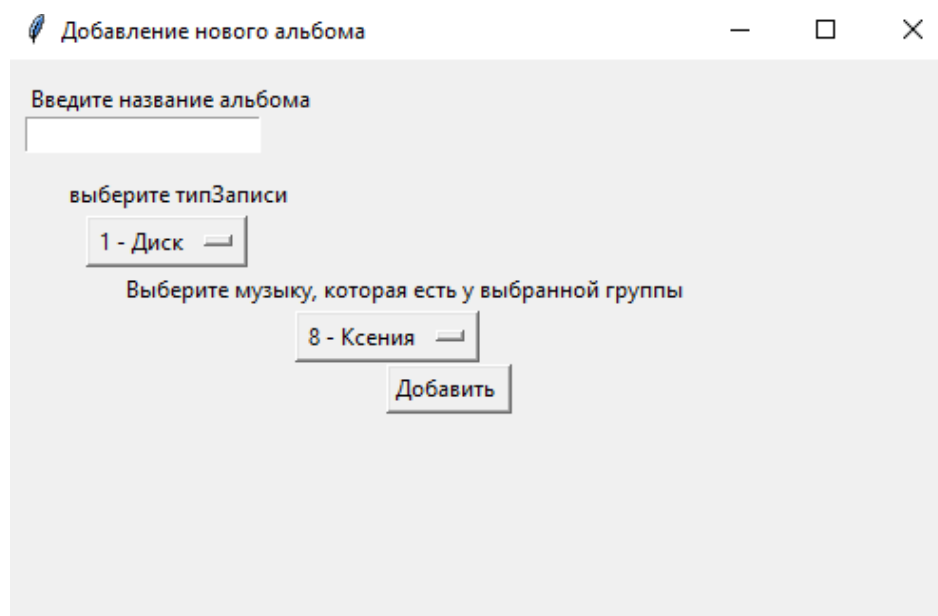


Рис.16. Функционал создания нового альбома

При выборе «добавить существующий» альбом откроется новое окно (рис. 17), где нужно выбрать альбом, который принадлежит ранее выбранной группе (рис. 15).

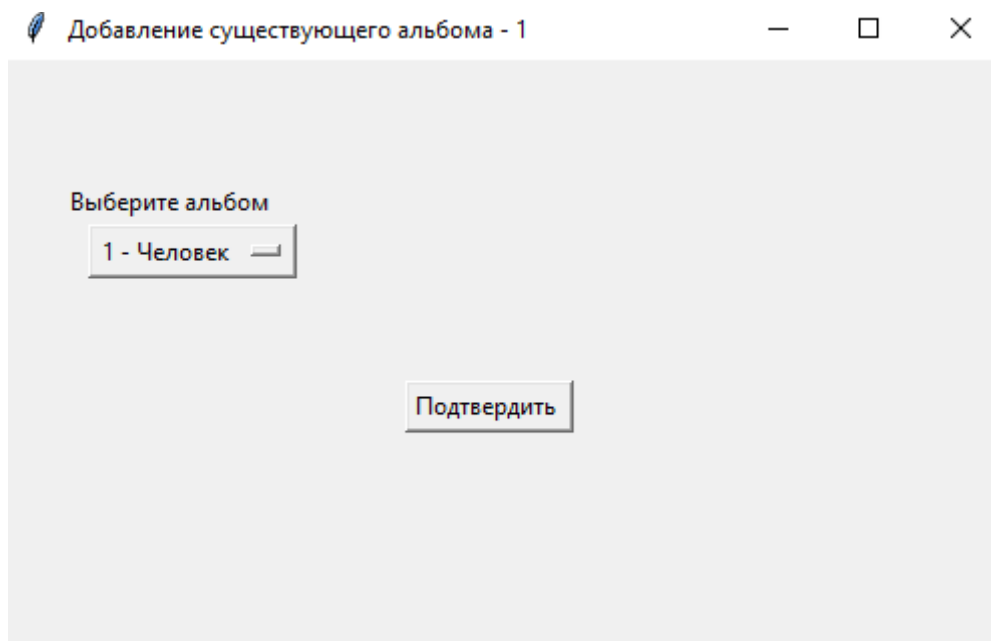


Рис.17 – Функционал добавления альбома

После нажатия кнопки «подтвердить» появится окно (рис. 18), где необходимо выбрать музыку, которая принадлежит ранее выбранной группе (рис. 15).

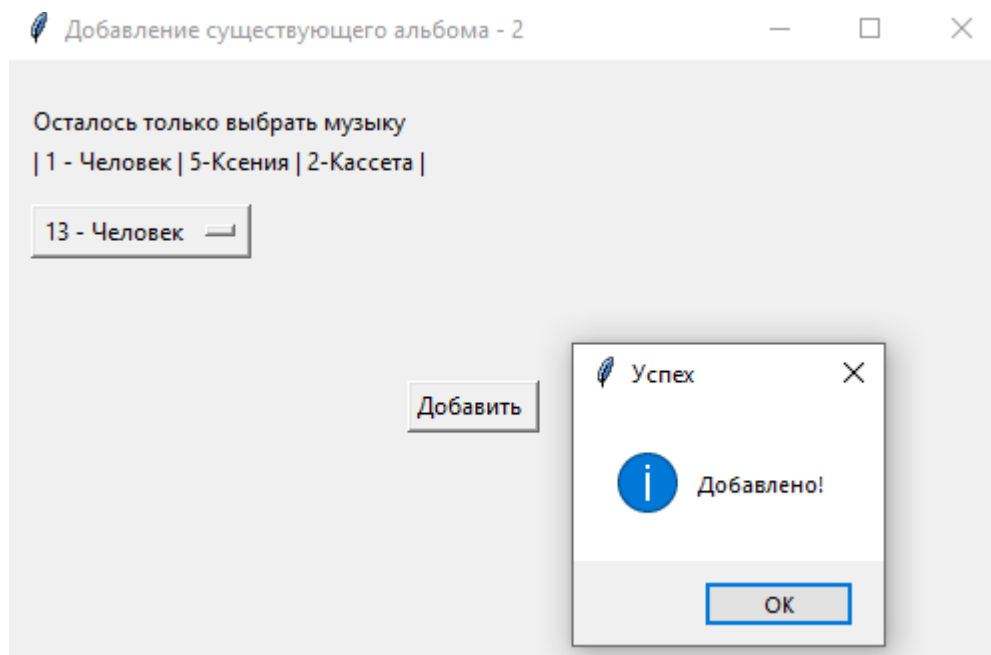


Рис.18 – Функционал добавления альбома
с успешным добавлением музыки

Если попытаться добавить музыку в альбом, в котором она уже существует, появится ошибка (рис. 19).

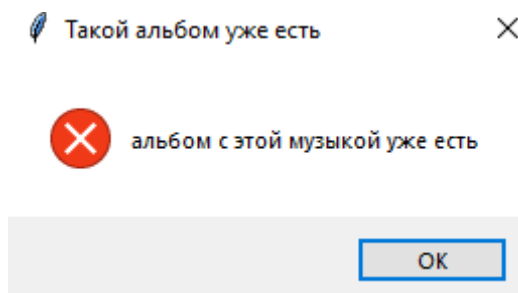


Рис.19 – Ошибка если добавить музыку в альбом, в котором она уже имеется

2.2.2 Запрос на удаление

Запрос на языке SQL:

пример удаления через id исполнителя:

DELETE FROM музыкант WHERE id_author = ?,

пример удаления через имя и фамилию исполнителя:

DELETE FROM музыкант WHERE name_au= ? AND family_au = ?,

где «?» – данные для вставки

Этот запрос может выполнять только администратор.

Функционал удаления для всех таблиц базы данных одинаковый, различие лишь в количестве вводимых данных для удаления, например, запрос на удаление музыканта (рис. 20).

Рис.20 – Функционал удаления музыканта

В некоторых таблицах будет показано предупреждение или инструкция по удалению. При удалении выводится информация о том, успешно ли она прошла или отсутствуют такие данные.

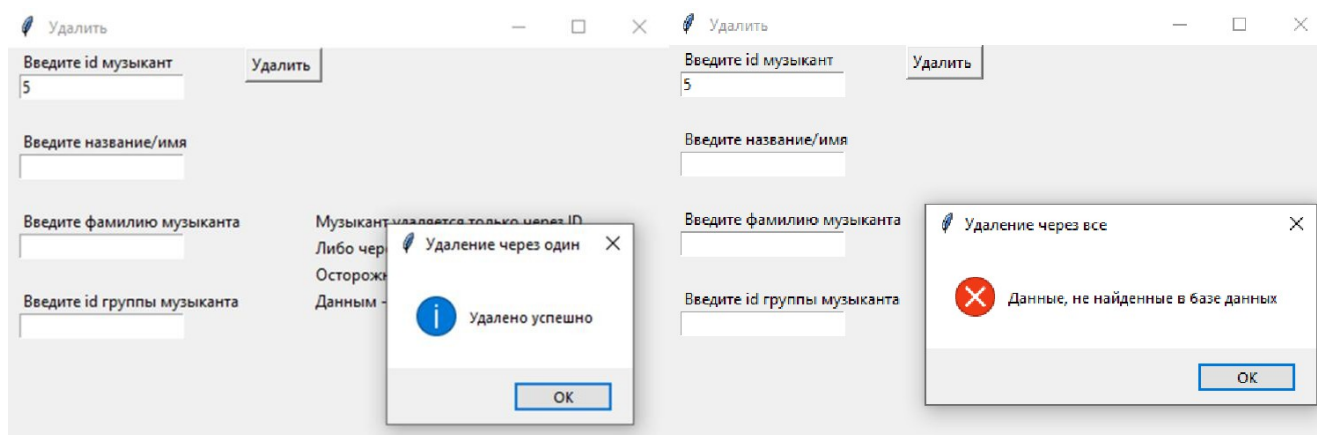


Рис.21 – Вывод информации: успешно(слева) и провал(справа)

2.2.3 Запрос на редактирование

Запрос на языке SQL:

UPDATE музыкант SET name_au = ?, family_au = ?, id_group = ? WHERE id_author = ?,

где «?» – данные для вставки.

Этот запрос может выполнить только администратор.

Здесь строка для редактирования выбирается только по ID строки в таблице, например, id_author, так как он уникален.

Функционал редактирования для всех таблиц базы данных одинаковый, различие лишь в количестве вводимых данных для редактирования, например, запрос на редактирование музыканта (рис. 22).

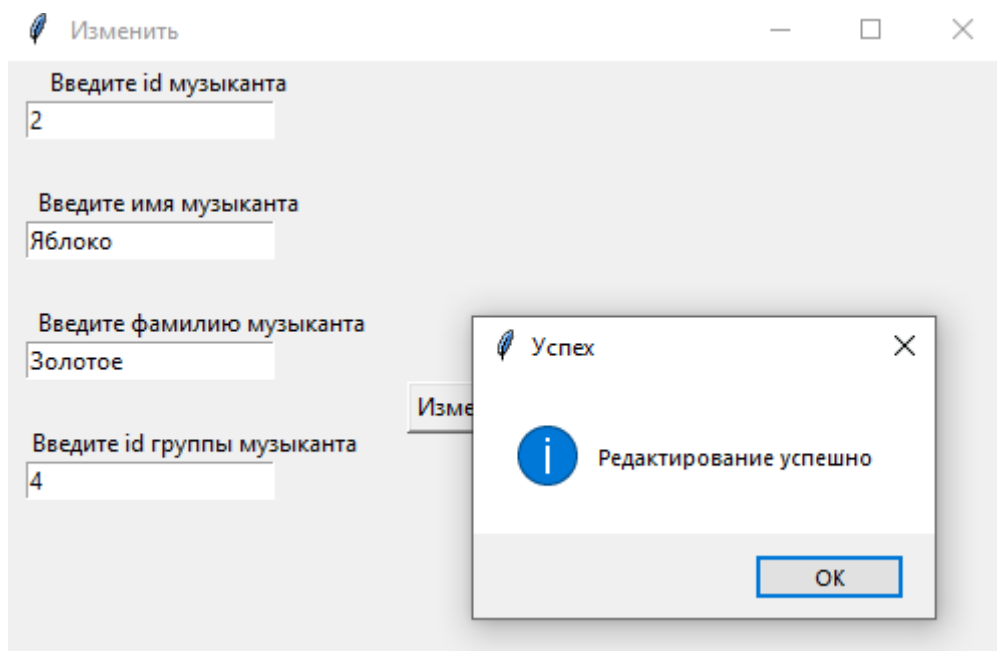


Рис.22 – Функционал редактирования музыканта с успешным редактированием

1	Ксения	Чудновская	1
2	Яблоко	Золотое	4
1	Ксения	Чудновская	1
2	Груша	Сладкая	5

Рис.23 – Изменения в строке 2 (было вверху, стало внизу)

Если такая строка уже существует где-либо, выводится ошибка о дублировании строки (рис. 24).

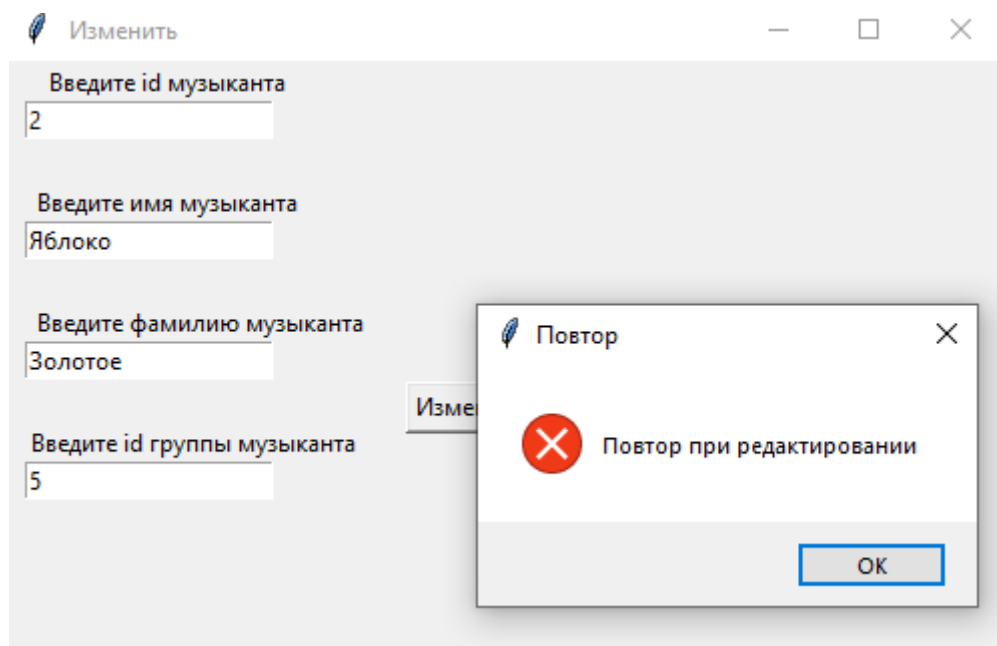


Рис.24 – Функционал редактирования музыканта с неуспешным редактированием

2.2.4 Запрос на поиск

Запрос на языке SQL:

Для вывода списка альбома:

```
SELECT
    альбом.id_album, альбом.name_album,
    музыки.name_music,
    группы.name_group,
    минЗаписи.name_zapis,
    страна.name_country
FROM альбом INNER JOIN музыки, группы, минЗаписи, страна
    ON альбом.id_music = музыки.id_music
    AND альбом.id_group = группы.id_group
    AND альбом.id_zapis = минЗаписи.id_zapis
    AND группы.id_country = страна.id_country
    AND альбом.id_album = ?,
```

Для вывода списка музыки:

```
SELECT
    музыки.id_music, музыки.name_music,
    группы.name_group,
    минЗаписи.name_zapis,
    жанр.name_zhanr,
    страна.name_country
FROM музыки INNER JOIN группы, минЗаписи, жанр, страна
    ON музыки.id_group = группы.id_group
    AND музыки.id_zapis = минЗаписи.id_zapis
    AND музыки.id_zhanr = жанр.id_zhanr
    AND группы.id_country = страна.id_country
    AND музыки.id_music = ?,
```

где «?» – данные для вставки.

Этот запрос может выполнять любой пользователь.

Он доступен при запуске программы (рис. 25).

Предлагается два варианта: вручную ввести данные или выбрать готовые из выпадающего списка (справа вверху).

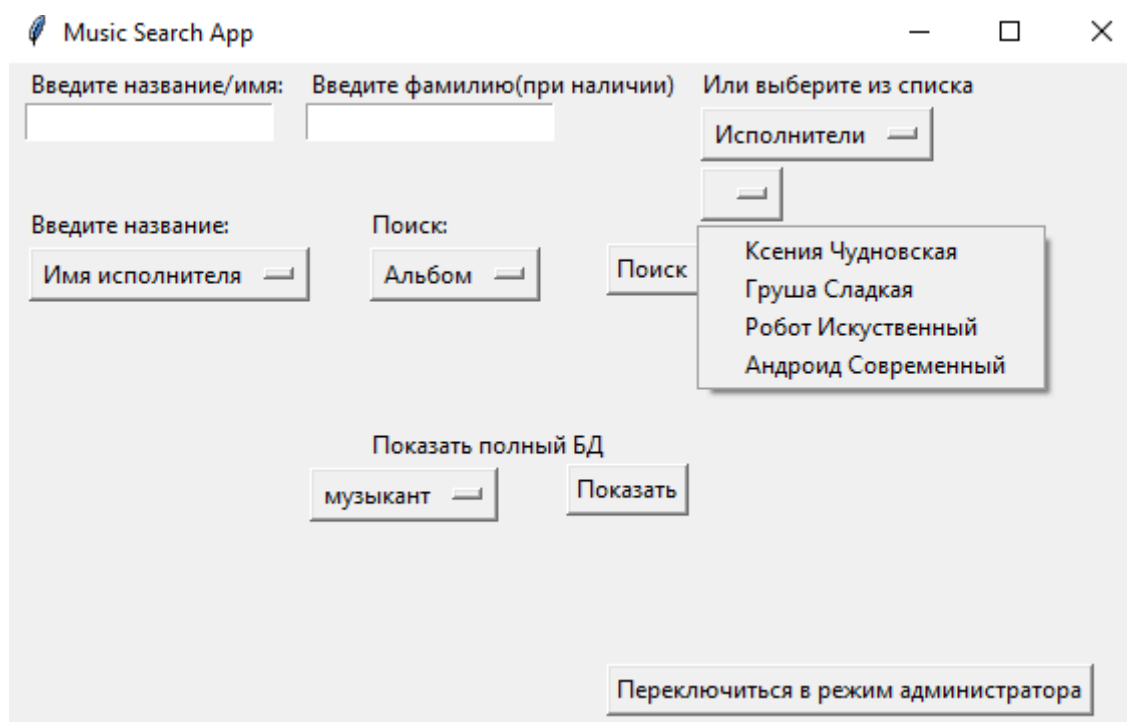


Рис.25 – Функционал поиска.

В качестве примера выберем поиск альбома и песни исполнителя «Муся Кот». Программа выдала список альбомов и песен (рис. 26)

Музыкальный поиск						
Результат поиска						
id_album	name_album	name_music	name_group	name_zapis	name_country	
1	Человек	Ксения	Ксения	Кассета	Russia	
4	Человек	Моя любимая	Ксения	Кассета	Russia	
5	Человек	Человек	Ксения	Кассета	Russia	

Музыкальный поиск						
Результат поиска						
id_music	name_music	name_group	name_zapis	name_zhanr	name_country	
8	Ксения	Ксения	Диск	Спокойно	Russia	
9	Моя любимая	Ксения	Диск	Любовь	Russia	
13	Человек	Ксения	Диск	Классика	Russia	

Рис.26 – Результат поиска (альбом выше, музыка ниже).

3 РАЗРАБОТКА МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НСД

В этой системе используется стандартная парольная защита для доступа к административному режиму [4].

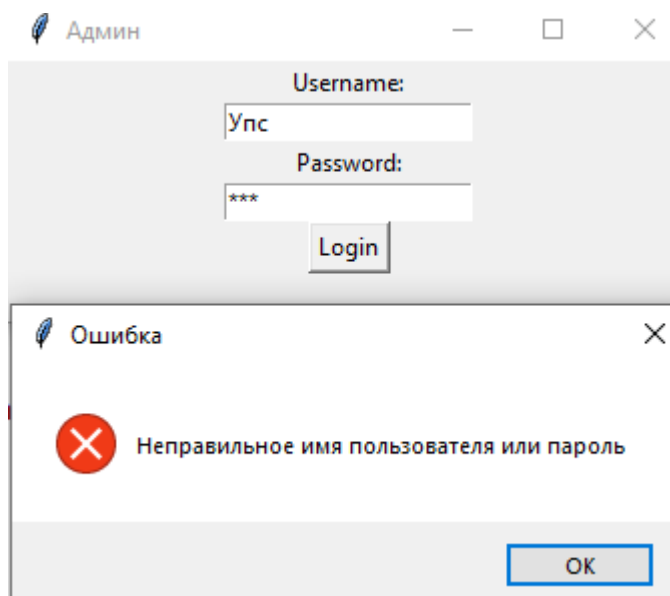


Рис.27 – Доступ к административной системе (при неудачной попытке входа)

3.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Управление системой может осуществлять только тот, кто обладает соответствующим доступом и знает учетные данные для входа.

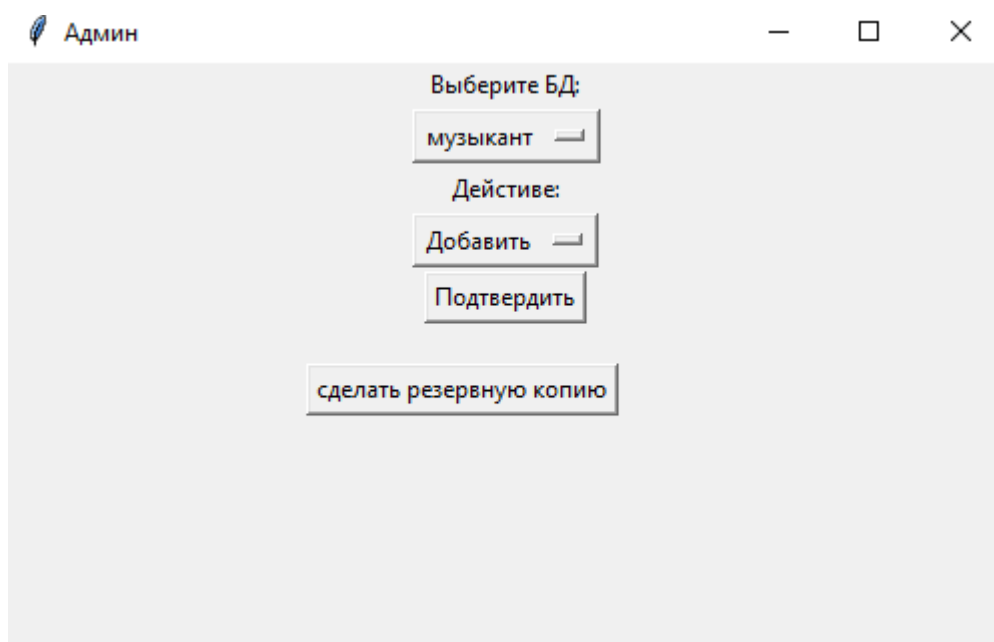


Рис.28 – Функционал системы администрирования

3.3 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Как и любое другое хранилище значимой информации, база данных SQL должна периодически сохраняться в резервной копии при нажатии на кнопку «создать резервную копию» в интерфейсе администратора (рис. 28), после чего будет создан файл с отметкой времени.

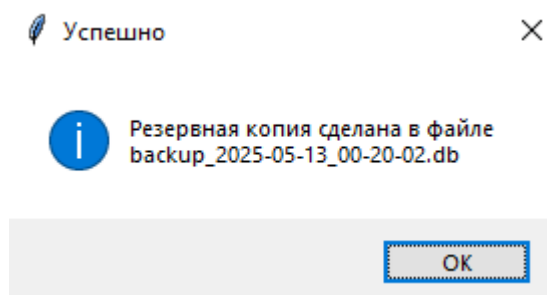


Рис. 29 – Успешно сохранена копия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсовой работы была создана защищенная база данных для информационной системы «Меломан», которая предназначена для автоматизации поиска компакт-дисков и кассет в музыкальной коллекции. Основной целью системы является мониторинг компакт-дисков и кассет, а также предоставление пользователю возможности находить диски по исполнителю, названию трека или альбома.

В результате работы над проектом была разработана эффективная и безопасная система, позволяющая пользователям быстро и удобно находить необходимую информацию. Система «Меломан» гарантирует надежное хранение и обработку данных, а также защищает личную информацию пользователей.

Созданная система «Меломан» может быть полезной для коллекционеров музыки, библиотек и других учреждений, занимающихся хранением и каталогизацией музыкальных материалов. Она способствует упрощению процесса поиска и организации музыкальных ресурсов, а также обеспечивает защиту и конфиденциальность данных пользователей.

В общем, курсовая работа «Создание защищенной базы данных для информационной системы «Меломан»» была успешно завершена, и разработанная система может быть рекомендована для практического использования в различных сферах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Работа с SQLite в Python [Электронный ресурс] – URL: <https://habr.com/ru/articles/754400/> (дата обращения: 2.03.2025).
2. Руководство по SQLite в Python [Электронный ресурс] – URL: <https://pythonru.com/osnovy/sqlite-v-python?ysclid=lw153bnzkt513278261> (дата обращения: 2.03.2025).
3. Как вставлять данные в базы SQL [Электронный ресурс] – URL: <https://timeweb.cloud/tutorials/sql/kak-vstavlyat-dannye-v-bazy-sql> (дата обращения: 17.03.2025).
4. Как и зачем хешировать пароли в Python [Электронный ресурс] – URL: <https://python-scripts.com/haslib-pbkdf2-check-password?ysclid=lw14yndt1363143420> (дата обращения: 2.03.2025).